Hexagone formé par les centroïdes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soit $ABCDEF$ un hexagone quelconque, et soient A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1 les centroïdes des triangles ABC, BCD, CDE, DEF, EFA, FAB. Montrer que les côtés opposés de l'hexagone $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ ($[A_1B_1]$ et $[D_1E_1]$, $[B_1C_1]$ et $[E_1F_1]$, $[C_1D_1]$ et $[F_1A_1]$) sont parallèles et de même longueur.

Indication : Exprimez chaque centroïde avec des vecteurs d'origine fixée et calculez $\overrightarrow{A_1B_1}$ et $\overrightarrow{D_1E_1}$.